

Лабораторная работа №5

дисциплина: Архитектура компьютера

Мазурский Александр Дмитриевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
5	Выводы	12

Список иллюстраций

4.1	Установка ПО	8
4.2	Работа с pass	9
4.3	Установка ПО	9
4.4	Установка chezmoi	10
4.5	Применение конфигурации	10
4.6	Проверка изменений	11
4.7	Изменение конфигурации	11

Список таблиц

1 Цель работы

Познакомиться с pass, gorpass, native messaging, chezmoi. Научиться пользоваться этими утилитами, синхронизировать их с гит.

2 Задание

1. Установить дополнительное ПО
2. Установить и настроить pass
3. Настроить интерфейс с браузером
4. Сохранить пароль
5. Установить и настроить chezmoi
6. Настроить chezmoi на новой машине
7. Выполнить ежедневные операции с chezmoi

3 Теоретическое введение

Менеджер паролей `pass` — программа, сделанная в рамках идеологии Unix. Также носит название стандартного менеджера паролей для Unix (The standard Unix password manager).

1.1 Основные свойства

Данные хранятся в файловой системе в виде каталогов и файлов. Файлы шифруются с помощью GPG-ключа.

1.2 Структура базы паролей

Структура базы может быть произвольной, если Вы собираетесь использовать её напрямую, без промежуточного программного обеспечения. Тогда семантику структуры базы данных Вы держите в своей голове. Если же необходимо использовать дополнительное программное обеспечение, необходимо семантику заложить в структуру базы паролей. `chezmoi` используется для управления файлами конфигурации домашнего каталога пользователя.

Конфигурация `chezmoi`

2.2.1 Рабочие файлы

Состояние файлов конфигурации сохраняется в каталоге `~/.local/share/chezmoi`. Он является клоном вашего репозитория `dotfiles`. Файл конфигурации `~/.config/chezmoi/chezmoi.toml` (можно использовать также JSON или YAML) специфичен для локальной машины. Файлы, содержимое которых одинаково на всех ваших машинах, дословно копируются из исходного каталога. Файлы, которые варьируются от машины к машине, выполняются как шаблоны, обычно с использованием данных из файла конфигурации локальной машины для настройки конечного содержимого, специфичного для локальной машины.

4 Выполнение лабораторной работы

Устанавливаю pass. (рис. 4.1)

```
Package                               Arch
Installing:
  pass                               noarch
  pass-otp                           noarch
Installing dependencies:
  liboath                            x86_64
  oathtool                           x86_64
  qrencode                           x86_64

Transaction Summary:
  Installing:                        5 packages

Total size of inbound packages is 207 KiB. Need to down
After this operation, 426 KiB extra will be used (insta
Is this ok [y/N]: y
[1/5] pass-0:1.7.4-11.fc41.noarch
[2/5] oathtool-0:2.6.12-1.fc41.x86_64
[3/5] pass-otp-0:1.2.0-15.fc41.noarch
[4/5] liboath-0:2.6.12-1.fc41.x86_64
[5/5] qrencode-0:4.1.1-8.fc41.x86_64
-----
[5/5] Total
Running transaction
[1/7] Verify package files
[2/7] Prepare transaction
[3/7] Installing qrencode-0:4.1.1-8.fc41.x86_64
[4/7] Installing pass-0:1.7.4-11.fc41.noarch
[5/7] Installing liboath-0:2.6.12-1.fc41.x86_64
[6/7] Installing oathtool-0:2.6.12-1.fc41.x86_64
[7/7] Installing pass-otp-0:1.2.0-15.fc41.noarch
Complete!
```

Рис. 4.1: Установка ПО

Инициализирую pass на машине и делаю первый пароль. (рис. 4.2)


```
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ pass init CAD0C78DC75F2FFB853815D484E5BBAC97369159
mkdir: created directory '/home/admazurskiy/.password-store/'
Password store initialized for CAD0C78DC75F2FFB853815D484E5BBAC97369159
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ cd .password-store/
[admazurskiy@admazurskiy .password-store]$ ls
[admazurskiy@admazurskiy .password-store]$ ls -a
.  ..  .gpg-id
[admazurskiy@admazurskiy .password-store]$ pass git init
hint: Using 'master' as the name for the initial branch. This default branch name
hint: is subject to change. To configure the initial branch name to use in all
hint: of your new repositories, which will suppress this warning, call:
hint:
hint:   git config --global init.defaultBranch <name>
hint:
hint: Names commonly chosen instead of 'master' are 'main', 'trunk' and
hint: 'development'. The just-created branch can be renamed via this command:
hint:
hint:   git branch -m <name>
Initialized empty Git repository in /home/admazurskiy/.password-store/.git/
[master (root-commit) f509d1f] Add current contents of password store.
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 .gpg-id
[master da848f7] Configure git repository for gpg file diff.
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 .gitattributes
[admazurskiy@admazurskiy .password-store]$ ls -a
.  ..  .git  .gitattributes  .gpg-id
[admazurskiy@admazurskiy .password-store]$ pass insert study/esystem
```

Рис. 4.2: Работа с pass

Устанавливаю дополнительное ПО и шрифты. (рис. 4.3)

```
[7/7] Total
Running transaction
[1/9] Verify package files
[2/9] Prepare transaction
[3/9] Installing kitty-terminfo-0:0.39.1-1.fc41.noarch
[4/9] Installing kitty-shell-integration-0:0.39.1-1.fc41.noarch
[5/9] Installing kitty-kitten-0:0.39.1-1.fc41.x86_64
[6/9] Installing nanosvg-0:20221221-6.fc41.x86_64
[7/9] Installing fuzzel-0:1.11.1-2.fc41.x86_64
[8/9] Installing kitty-0:0.39.1-1.fc41.x86_64
[9/9] Installing ripgrep-0:14.1.1-1.fc41.x86_64
Complete!
[admazurskiy@admazurskiy .password-store]$ sudo dnf -y install mpv grim slurp
Updating and loading repositories:
Repositories loaded.
Package "mpv-0.39.0-1.fc41.x86_64" is already installed.
Package "grim-1.4.1-4.fc41.x86_64" is already installed.
Package "slurp-1.5.0-3.fc41.x86_64" is already installed.

Nothing to do.
[admazurskiy@admazurskiy .password-store]$ sudo dnf copr enable peterwu/iosevka
https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/rpmsrepo/peterwu/iosevka/fedora-41/
Enabling a Copr repository. Please note that this repository is not part
of the main distribution, and quality may vary.

The Fedora Project does not exercise any power over the contents of
this repository beyond the rules outlined in the Copr FAQ at
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>,
and packages are not held to any quality or security level.

Please do not file bug reports about these packages in Fedora
Bugzilla. In case of problems, contact the owner of this repository.
Is this ok [y/N]: y
[admazurskiy@admazurskiy .password-store]$ iosevka
bash: iosevka: command not found
[admazurskiy@admazurskiy .password-store]$ sudo dnf -y install iosevka-fonts iosevka-cur
```

Рис. 4.3: Установка ПО

Инициализирую `schezmoi` с указанием на указанный в лабораторной работы репозиторий. (рис. 4.4)

```
[adamzurskiy@adamzurskiy ~]$ chezmoi init git@github.com:nowherewashere/dotfiles.git
Cloning into '/home/adamzurskiy/.local/share/chezmoi'...
remote: Enumerating objects: 100, done.
remote: Counting objects: 100% (100/100), done.
remote: Compressing objects: 100% (87/87), done.
remote: Total 100 (delta 0), reused 99 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (100/100), 77.86 KiB | 731.00 KiB/s, done.
```

Рис. 4.4: Установка chezmoi

Применяю конфиг. (рис. 4.5)

```
index 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000..753e70d6419781216dbc0bf04384c2f
--- /dev/null
+++ b/.bashrc.d/qt.bash
@@ -0,0 +1 @@
+export QT_QPA_PLATFORMTHEME=qt6ct
diff --git a/.bashrc.d/term.bash b/.bashrc.d/term.bash
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000..d3fbadcd86248d56d2f770465d4a36f8
--- /dev/null
+++ b/.bashrc.d/term.bash
@@ -0,0 +1,9 @@
+# Change the window title of X terminals
+case $TERM in
+    xterm*)rxvt|eterm)
+        PROMPT_COMMAND='echo -ne "\033]0;${USER}@${HOSTNAME%.*}: ${PWD}/$";'
+        ;;
+    screen)
+        PROMPT_COMMAND='echo -ne "\033_${USER}@${HOSTNAME%.*}: ${PWD}/${HOSTNAME}';'
+        ;;
+esac
diff --git a/.bashrc.d/wayland.bash b/.bashrc.d/wayland.bash
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000..b88ab9080de4f1328dd86b1679e798be
--- /dev/null
+++ b/.bashrc.d/wayland.bash
@@ -0,0 +1,2 @@
+export QT_QPA_PLATFORM=xcb
+
diff --git a/.config b/.config
old mode 40700
new mode 40755
```

Рис. 4.5: Применение конфигурации

Проверяю изменения в удаленном репозитории (рис. 4.6)

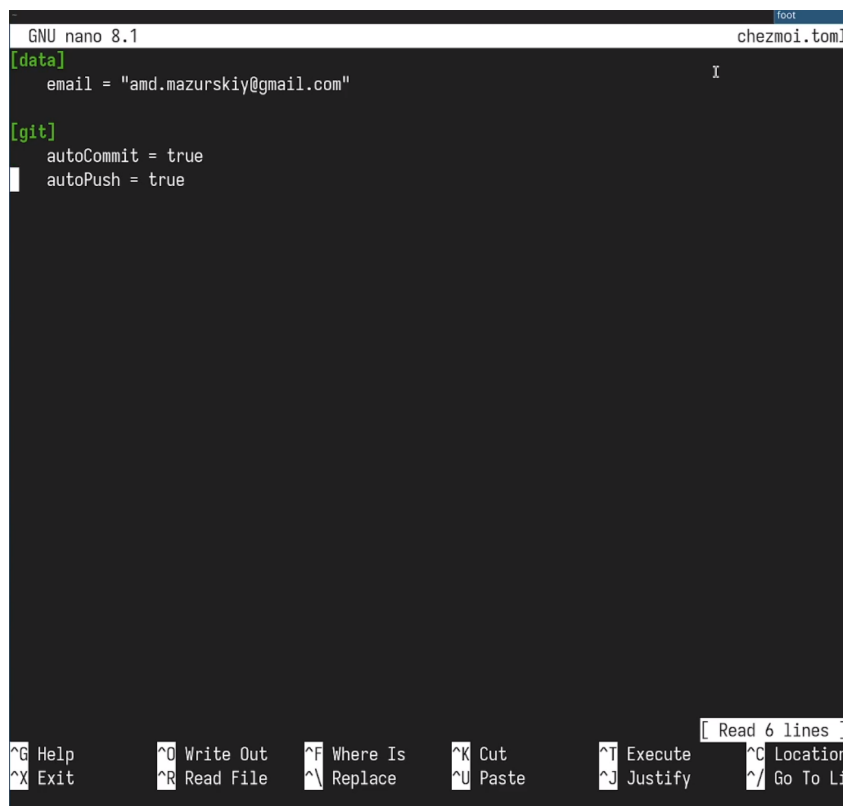
```

[admazurskiy@admazurskiy ~]$ chezmoi update
Already up to date.
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ chezmoi git pull --autostash --rebase
chezmoi: unknown flag: --autostash
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ chezmoi git pull --rebase
chezmoi: unknown flag: --rebase
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ chezmoi diff
[admazurskiy@admazurskiy ~]$ cd .config/chezmoi/
[admazurskiy@admazurskiy chezmoi]$ ls
chezmoistate.boltdb  chezmoi.toml
[admazurskiy@admazurskiy chezmoi]$ nano chezmoi.toml
[admazurskiy@admazurskiy chezmoi]$

```

Рис. 4.6: Проверка изменений

Отключаю автоматическое сохранение изменений. (рис. 4.7)



```

GNU nano 8.1                                chezmoi.toml
[data]
  email = "amd.mazurskiy@gmail.com"

[git]
  autoCommit = true
  autoPush = true

```

GNU nano 8.1 footer shortcuts: ^G Help, ^O Write Out, ^F Where Is, ^K Cut, ^T Execute, ^C Location, ^X Exit, ^R Read File, ^\ Replace, ^U Paste, ^J Justify, ^_ Go To Line

Рис. 4.7: Изменение конфигурации

5 Выводы

Мы познакомились с pass, gopass, native messaging, chezmoi. Научились пользоваться этими утилитами, синхронизировали их с гит.